

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа

Выполнила:

Машковцева Марина

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Выберите один из предложенных вариантов работ.
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD.
3. Составьте и загрузите отчёт на github.
4. Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию.

Вариант 5. Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (сохраненные рецепты, публикации)
- Поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности, ингредиентам
- Страница рецепта с фото, пошаговыми инструкциями и видео
- Социальные функции (комментарии, лайки, подписки на кулинаров)

Ход работы

В рамках задания была спроектирована база данных для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

На первом этапе был проведён анализ предметной области и определены основные сущности системы: пользователи, рецепты, ингредиенты, категории, комментарии и социальные взаимодействия.

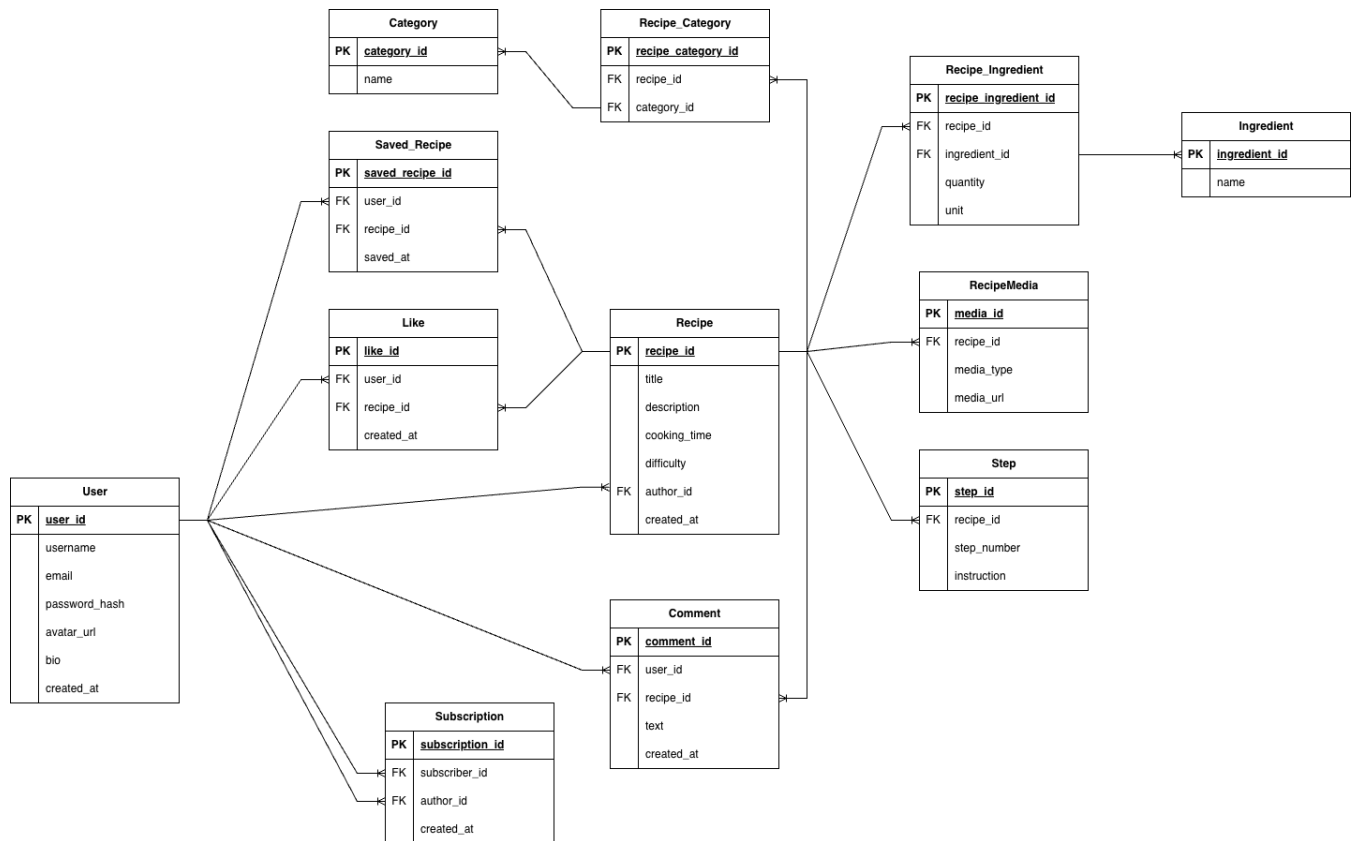
Далее были выделены ключевые таблицы: User, Recipe, Step, Ingredient, Category, Comment, Like, Subscription, а также таблицы-связки для реализации отношений многие-ко-многим (RecipeIngredient, RecipeCategory, SavedRecipe).

После этого для каждой сущности были определены атрибуты, включая первичные ключи (PK) и внешние ключи (FK), обеспечивающие целостность данных.

Особое внимание было уделено нормализации базы данных: повторяющиеся и многозначные данные (например, ингредиенты, категории и шаги приготовления) были вынесены в отдельные таблицы.

Затем были установлены связи между таблицами (1:1, 1, M), что позволило корректно отразить структуру системы и взаимодействие её компонентов.

На заключительном этапе была построена ERD-диаграмма в draw.io, визуализирующая структуру базы данных, таблицы и связи между ними.



Вывод

В ходе работы была спроектирована база данных для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов. Были определены основные сущности, их атрибуты и связи между ними.

Разработанная структура базы данных соответствует требованиям задания, обеспечивает целостность данных и позволяет реализовать основные функции системы, такие как хранение рецептов, поиск с фильтрацией и социальное взаимодействие пользователей.